

16). $f_1 = 1,5 \text{ kHz}$

• $20 \log\left(\frac{a_2}{a_1}\right) = -50 \text{ dB}$ donc $\log\left(\frac{a_2}{a_1}\right) = -\frac{5}{2}$

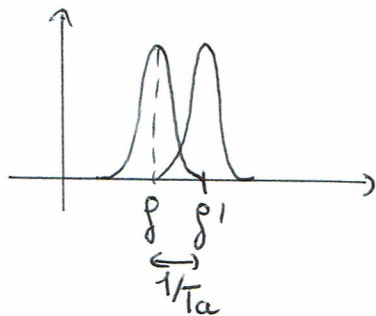
$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 10^{-5/2} \\ &= a_1 \times (10^{+0,5})^{-5} \\ &= 10^{-4} \times 3,16^{(-5)} \end{aligned}$$

$$a_2 = \frac{0,1}{(3,16)^5} = 0,3 \text{ mV.}$$

17). Si on ne considère que le fondamental et l'harmonique de rang 2, il faut $f_e > 2 \times f_2 = 4f_1 = 6 \text{ kHz}$ pour respecter le critère de Shannon.

• A cause de la durée finie de l'acquisition, chaque pic du spectre s'élargit.

La demi-largeur d'un pic est $\frac{1}{T_a}$.



On peut séparer f et f' si

$$f' - f \geq \frac{1}{T_a}$$

La résolution correspond au cas

$$\text{limite } \delta f = \frac{1}{T_a} = 10^2 \text{ Hz}$$

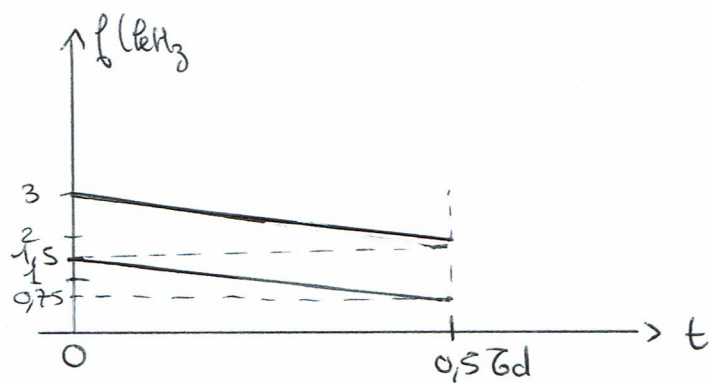
$$\text{soit } T_a = 10 \text{ ms.}$$

18). Chaque spectre est fait avec une durée d'acquisition T_a donc on a encore $\delta f = \frac{1}{T_a}$.

$$\bullet N = \frac{f_M}{\delta f} \times \frac{T}{T_a} = \frac{3,5 \cdot 10^3}{10^2} \times \frac{500}{10} = 35 \times 50 = 1750 \text{ pixels}$$

19) Pour suivre les variations de f_1 au cours du temps, il faut qu'elle ne varie pas trop vite.

$$\text{Il faut donc que } \left| \frac{df_1}{dt} \right| = \frac{f_1}{\tau_d} < \frac{\delta f}{T_a}$$



20). $T_q \approx 130 \text{ ms}$ (200 - 60)

• $f_{q1}(t = 140 \text{ ms}) = 0,5 \text{ kHz}$

$f_{q2}(t = 140 \text{ ms}) = 1 \text{ kHz}$

$f_{q3}(t = 140 \text{ ms}) = 1,5 \text{ kHz}$

$f_{q4}(t = 140 \text{ ms}) = 2 \text{ kHz}$.